

EXPLORANDO O PENSAMENTO SISTÊMICO E A TEORIA DOS SISTEMAS

UNIDADE I BASES DO PENSAMENTO SISTÊMICO

Unyleya
EDUCACIONAL



Elaboração

Ducinéia Moraes da Silva

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	4
UNIDADE I	
BASES DO PENSAMENTO SISTÊMICO	9
CAPÍTULO 1	
O QUE É O PENSAMENTO SISTÊMICO?.....	9
CAPÍTULO 2	
AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PENSAMENTO SISTÊMICO	20
CAPÍTULO 3	
HISTÓRICO DA TEORIA GERAL DOS SISTEMAS OU T.G.S.	25
REFERÊNCIAS	34

INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos, com certeza, muitos de nós, já ouvimos falar algo do tipo: pensamento sistêmico. O que isto quer dizer? Qual a sua contribuição atualmente? O que este tema representa/tem haver com/para a psicologia?

Vamos iniciar com esta premissa: Somos mais do que a presença física. Este exemplo explica bem isso: Se você se casa com uma pessoa, você se compromete também com o conjunto, ou seja, casa com o pacote inteiro, isto inclui família, filhos etc. Você logo percebe o que está além disso, porque percebe que aquela pessoa que se conhece bem, não vem sozinha, existem elementos invisíveis que vão influenciar as reações, os comportamentos e o estado dela, tudo isso, numa forma de complexidade.

Pensar sistemicamente é esta complexidade da vida! O Enfoque/Pensamento Sistêmico é um grande amplificador de vários trabalhos na área científica e no desenvolvimento humano. Durante toda esta jornada de estudos, exploraremos o que é Visão/Pensamento Sistêmico, Teoria dos Sistemas como percursor para este conhecimento e o que tudo isto poderá trazer para pessoas, grupos e nosso entendimento.

O pensamento sistêmico talvez seja um dos conhecimentos mais disseminados hoje em dia, tornando-se relevante em diversas áreas do saber. A propagação dessa visão possui um novo sentido paradigmático/científico e, atualmente é consideravelmente reconhecido por diversas teorias e abordagens, incluindo a área psicológica.

É sobre este olhar que iremos mergulhar, desvendar e aprofundar logo mais adiante, além disso, também iremos explorar/abordar o contexto teórico geral dos sistemas, porque é quase impossível dissociá-los, ambos estão conectados e são interdependentes.

Diante de tantas mudanças e transições ocorrendo rapidamente em nosso mundo, se faz necessário, abordar tais conceitos como fonte de especulação e investigação. O pensamento sistêmico vem de um conceito reformulado em princípios, constituído pela base teórica dos sistemas ou da T.G.S. chamada de Teoria Geral dos Sistemas.

O reconhecimento deste pensamento sistemicamente, deu início em meados do século XX, após reformulações dos processos de mudanças de um paradigma antigo mecanicista (submissão dos processos mecânicos), reducionista (nada mais é que a redução de algo), para o conceito ecológico (objetivo de explicar e prever fenômenos naturais relativos às condições de existência dos seres vivos) que foi conhecido por muito tempo de forma linear.

Foram algumas décadas para ocorrer uma transformação que fosse significativa como estamos vivenciando/experienciando neste momento. Anteriormente, a ideia do pensamento sistêmico era que pudesse promover somente seus principais fundamentos e sua aplicabilidade pelo seu princípio histórico e epistemológico.



Mas, com as novas adaptações no campo da teoria dos sistemas, outros problemas foram surgindo, havendo a grande necessidade de incluir/abordar novas temáticas, como esta necessariamente, que fosse precisa e adequada para desmistificar o que estava ocorrendo no mundo e paralelamente no universo do conhecimento científico.

Objetivos

Esta disciplina tem por objetivo oferecer aos alunos uma formação continuada em psicologia, o foco será compreender e entender o pensamento sistêmico (PS) e a Teoria Geral dos Sistemas (TGS). Pretende-se ainda que este seja um espaço de troca, diálogo e muito conhecimento sobre essas abordagens, mantendo o respeito à diversidade de todos os saberes, mas colocando em questão o aprofundamento crítico e o discernimento sobre todas essas realidades que envolvem o campo desses temas e suas implicações para o Todo: coletivo/sociedade/humanidade.

Este conteúdo tem por objetivos:

- » Superar a visão mecanicista e reducionista, apurar o olhar crítico e promover a compreensão de um sistema integral e holístico e que esteja, portanto, de acordo com as particularidades do pensamento sistêmico e suas implicações, assim como exige as necessidades do nosso tempo.
- » Formar e preparar profissionais da área saúde, a partir de um embasamento científico, para a compreensão de um pensamento mais elaborado e romper com padrões preestabelecidos, obtendo visão de enfrentamento para uma ampliação estruturante do Todo e do Sistema em geral.
- » Capacitar profissionais para lidar com questões sistêmicas existenciais e intervir na função de modo a contemplar um saber mais aberto ao mesmo tempo complexo no manejo de demanda para cada situação aparente.
- » Promover espaço de diálogo entre Ciência e Sistêmica com embasamento científico e postura ética, com vistas a diminuir preconceitos e possíveis manipulações de um poder apenas centralizador.

Como faremos isso?

Nosso curso será dividido em quatro unidades, e eu irei guiá-lo durante todo o percurso, apresentando os temas, contextualizando e sugerindo textos e atividades. Todas essas indicações farão com que você aprenda/entenda melhor todo o conteúdo.



INTRODUÇÃO

Para alcançar o objetivo do curso, percorreremos um caminho onde primeiro será apresentado o que entendemos como as bases do pensamento sistêmico; em seguida analisaremos como a teoria sistêmica interfere/influencia na psicologia; logo após, abordaremos a abordagem sistêmica nas organizações e, por fim, apresentaremos a visão sistêmica na terapia.

Figura 1. Organização de conteúdos.

Explorando o Pensamento Sistêmico e Teoria Geral dos Sistemas	UNIDADE I BASES DO PENSAMENTO SISTÊMICO
	UNIDADE II A TEORIA SISTÊMICA NA PSICOLOGIA
	UNIDADE III ABORDAGEM SISTÊMICA NAS ORGANIZAÇÕES
	UNIDADE IV A PSICOTERAPIA SISTÊMICA

Fonte: Elaboração própria da autora.

Além do conteúdo principal, ao longo do texto, também serão sugeridos materiais para aprofundamento do conteúdo. Fique atento aos ícones. Leia, veja os vídeos, ouça os programas, anote as dúvidas, observe os autores e as reflexões que estão sendo sugeridas. Faça dessa disciplina uma verdadeira experiência! É o seu tempo, é sua vida, não desperdice fazendo as coisas por fazer. Ao final da apostila serão disponibilizadas as referências que embasaram todo o curso.



Falar de pensamento sistêmico e teoria geral dos sistemas não pode ser algo apenas simplório e teórico, precisa ser vivenciado/experenciado. Para fazer desse conteúdo uma oportunidade para seu aprofundamento existencial, além do seu caderno de estudos, separe um outro caderno/bloco para os *insights* e, sempre que aparecer esse ícone, faça uma pausa, desligue o computador/celular, beba uma água, vá para algum lugar que você não será incomodado (a), respire fundo e relaxe. Após, retome as atividades. Esse será o seu momento para organizar as suas ideias!

Espero que, ao longo desse curso, você relembre o que nos faz sistêmicos e que ao final de todo esse percurso, você saia sedento (a) de buscar ainda mais aprofundamento, mais aberto às novas experiências e a perceber a si mesmo e aos outros em sua totalidade.



Que você seja fonte de transformação para você, para o mundo e para todos ao seu redor e faça parte do Todo e seja envolvido pelos sistemas em geral.

É a vida"! A frase – não raro – constitui por si só toda uma "visão do mundo" e, mais importante, toda uma visão de nós mesmos, da nossa vida enquanto (tele) espectadores do mundo. "O telespectador é colocado dentro do mundo mas ao mesmo tempo acima dele, como se o vivesse não o vivendo. "É a vida"! A nossa, a 2 de todos, aquela que vivemos - e, no entanto, a vida é um espetáculo de imagens a que vós acabais de assistir. Estamos fora da vida, dentro dela: "É a vida"! (GIL, 2005, pp. 7-9)

O filósofo José Gil chama de *não inscrição* aquelas ocorrências que não influenciam a nossa vida; como se não acontecessem. E, não tendo acontecido, não há "responsáveis". "Pode-se continuar a vida como se nada tivesse se vivenciado.

Ocorrências não são impressas em nós, nas vidas, nem em história. Por isso, não acontecem. Isso tudo é incerto, dá medo pela falta de uma ideia de futuro; o segredo é experienciar um presente perpetuador. Apenas viver o aqui e o agora!

Boa jornada! Bons estudos!

Nesta primeira unidade, apresentaremos os conceitos e as bases do pensamento sistêmico e sua relação com a ciência. Veremos quais as características principais deste pensamento, como ela influencia nos modos de vida, além de conhecer também a Teoria Geral dos Sistemas como fundamento básico deste conteúdo.

CAPÍTULO 1

O QUE É O PENSAMENTO SISTÊMICO?

"Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos".

(EINSTEIN, 1879–1955, p.129)

O pensamento sistêmico anunciou uma nova visão de repensar o mundo, foi impulsionado aproximadamente na década de 1940 pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy, que considerou o organismo como um sistema físico e vivo, publicando o seu primeiro trabalho chamado de Teoria dos Sistemas.

Bertalanffy (1940) considerou que um sistema é um conjunto de elementos em interação, ou um complexo de elementos interagentes.

O pensamento sistêmico tem sido a criação de diversos movimentos, inclusive na área científica, o intuito foi promover variadas discussões sobre o seu verdadeiro fundamento, que irá conhecer logo mais na Teoria Geral dos sistemas, tema pioneiro deste conhecimento.

Na época, a ideia central deste pensamento era apresentar uma nova fonte de desconstrução do padrão mecanicista, reducionista que mantinha força naquele momento. Com isso, a inclusão deste novo saber apresentaria uma nova forma de aprendizado, bem desafiante para novas construções de ideais.

O pensamento sistêmico é uma nova forma de abordagem, que compreende o desenvolvimento humano sobre a perspectiva da complexidade, a abordagem sistêmica lança seu olhar não somente para o indivíduo isoladamente, considera também seu contexto e as relações entre elas estabelecidas.

Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família...

Tudo o que acontece com a Terra, acontece com os filhos e filhas da Terra.

O homem não tece a teia da vida; ele é apenas um fio. Tudo o que faz à teia, ele faz a si mesmo (CAPRA, 1997 P.9 *apud* PERRY, 2007).

Fazemos parte de várias “teias” ao longo de nossa vida e muitas delas ao mesmo tempo. Podemos pensar, sobre a nossa família de origem, as escolas, os grupos sociais aos quais pertencemos, as empresas em que atuamos, os locais onde moramos, as culturas a qual fomos expostos, as religiões que exercemos, e muitas outras TRAMAS.

É como um fiar de teia, se um fio for puxado, todos os outros serão e recebem em maior ou menor impacto correspondente. Isso mostra que desta maneira influenciemos o grupo ao qual pertencemos e o quanto somos também influenciados! Cada movimento age como uma força que nos move e o todo.

Figura 2. Conexão-Sistema.



Fonte: <https://pixabay.com/pt/photos/sistema-rede-digitaliza%C3%A7%C3%A3o-nuvem-3599932/>. Acesso em: 3/9/2022.

Para Maria José Esteves (2002), o pensamento sistêmico (PS) é o novo paradigma da ciência, inclusive, este é o título de seu livro que foi produzido com o objetivo de desconstruir a ciência separatista que costuma dividir os saberes, passa a construir um novo conceito de agrupamento do que já existe, mas agora, com algo muito mais atualizado, diferenciado e passível de compreensão.

Esteves continua afirmando que o pensamento sistêmico “é a forma de integrar o que não tem como coexistir desintegrado”, ou seja, não há separação, dissociação, tudo está conectado e talvez esse meio, ofereça uma linguagem simples e comum, permitindo uma transdisciplinariedade (não existe fronteiras entre as disciplinas) e por isso, pode e dever ser apresentado como o novo paradigma da ciência.

O pensamento sistêmico representa muito bem a nova visão de mundo, que nos convida a transformar o nosso viver, um olhar mais inteiro, ao redor de tudo a nossa volta. Esse novo conceito, estará ancorado em três pressupostos sistêmicos: complexidade, instabilidade e intersubjetividade que se complementam e serão importantíssimos para a compreensão do pensamento sistêmico. Para entendermos mais, precisaremos mergulhar nos pensamentos.

O filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650) proferiu em seu Discurso do Método (1637) a famosa frase: “Cogito, ergo sum” - “Penso, logo sou”, que conhecemos como: “Penso, logo existo”.

Este grande pensador, marcou o movimento Iluminista naquele século, colocava a razão humana como a única forma de sua existência.

“Se eu duvido de tudo, o meu pensamento existe e, se ele existe, eu também existo”. Essa forma de pensar, era bastante reducionista, pois na época estabelecia o racionalismo como verdade absoluta.

Com o tempo, muitas mudanças e acontecimentos históricos sucederam, outros movimentos ganharam espaço e o mundo em transição estava num processo contínuo de transformação. Podemos considerar que isto, também acontece com os nossos pensamentos e ideias.



Agora deixo com vocês este questionamento: quando pensamos, o que realmente acontece? Você já parou para pensar nisso?



Pensamento – Arnaldo Antunes (O Real ao Vivo)

<https://www.youtube.com/watch?v=G-pB9OU8H2Y>.

Um novo mundo é possível? O pensamento complexo Edgar Morin.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZiFQqEHH4QA>.

1.1. Pensar eis a questão!

Os pensamentos, psicologicamente falando, são processos cognitivos (conhecimentos) e abstratos (mentais). Suas formulações e mecanismos estão presentes por meio da percepção, memória, resolução de problemas, advém do raciocínio, formação de conceitos, e muito mais.

Pode-se dizer, que nos pensamentos, também correlacionam-se padrões e crenças, pois estas particularidades são constituídas de um sistema (conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados), ou seja, esses paradigmas pode advir de nosso sistema familiar, social, cultural, religiosa, entre outras.

E, quando se trata de pensamento sistêmico, qual seria a melhor definição?

Como exemplo vamos considerar: o Universo é um conjunto de toda a matéria e energia existente, é um sistema complexo, organizado por planetas, estrelas, galáxias etc. Nesse imenso e infinito sistema, observamos que cada qual possui sistemas que podem possuir outros e outros... Com base nessa premissa, é assim, que iremos abordar o pensamento sistêmico e sua importância, um conjunto de sistemas complexos.

O pensamento sistêmico surgiu em meados ao século XX, como forma de enxergar a realidade diferente do mundo, vindo contrapor o pensamento Cartesiano-Mecanicista da época.

Nesse movimento épico, era inconstável outra forma de conduzir a razão e procurar a verdade se não fosse apenas cientificamente, ou seja, por meio das (Ciências). O pensamento cartesiano/mecanicista/racionalista buscava uma verdade absoluta como ponto de partida de suas investigações.



Pensamento Sistêmico – Maria José Esteves Vasconcellos

<https://www.youtube.com/watch?v=wRuvo4CGOcU>.

Consciência de Pensamento Sistêmico.

<https://www.youtube.com/watch?v=988JNG0oHv8>.

No século XVIII, houve uma revolução científica que adotou/aceitou o pensamento cartesiano e racionalista utilizada até os dias atuais, como forma de método científicos. As características mais representativas desse pensamento tradicionalista consideravam que:

- » O todo é a soma de todas as partes.
- » Verdadeiro ou falso.



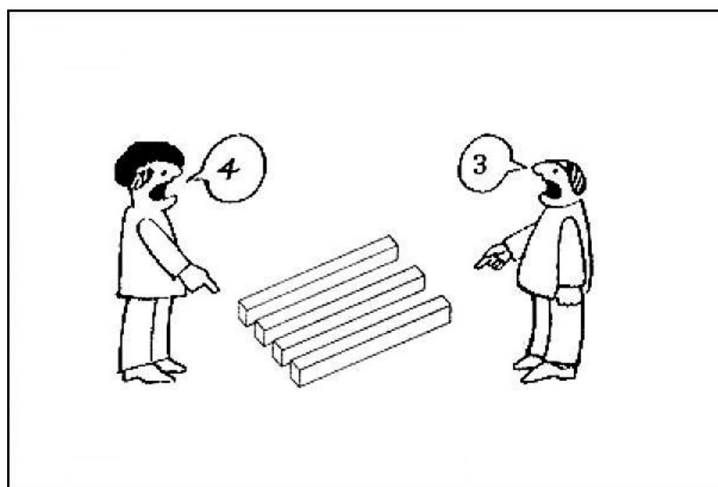
- » Simplista e objetivo.
- » A verdade precisa ser cientificamente comprovada;



Observe a imagem a seguir e pense!!!

O que você vê? 4 ou 3? Qual é o seu ponto de vista? A verdade é relativa ou absoluta?

Figura 3. Ponto de vista.



Fonte: <https://cantodojo.blogspot.com/2012/02/sao-3-ou-4-barras.html>. Acesso em: 3/9/2022.

Percebeu algo nesta figura? Quando você muda o modo de observar as coisas, as coisas que você observa mudam! Esse é o pensamento sistêmico:

- » A verdade depende, não é algo tão simples como apenas verdadeiro ou falso.
- » O universo é um sistema complexo e dentro desse sistema possui outros sistemas.
- » A verdade do observador.
- » Dependo do contexto.
- » A soma das partes não resultam num todo.
- » Não é possível ter uma visão clara sem olhar um todo.

1.2. Destrinchando o pensamento sistêmico

Em primeiro lugar é importante compreender a diferença entre o pensamento sistêmico e o pensamento linear.

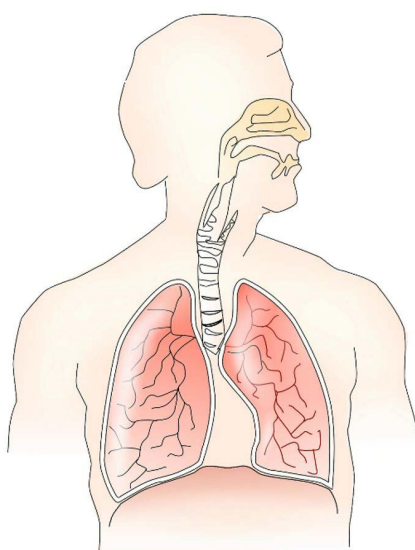
As diferenças entre esses pensares estão no fato de que o pensamento sistêmico possibilita uma atuação com cenários complexos, compostos por diversos elementos e inúmeras variáveis, sendo elas perceptíveis ou não, cada uma dessas partes se inter-relacionam entre si; Por outro lado, o pensamento linear é centrado, direcionado apenas para algo mais específico, ou seja, o foco fica restrito naquilo que é mais objetivo, óbvio e preciso.

A origem etimologicamente da palavra *systema* vem do latim e do grego *sýstema*. Isto é: *sy* (junto) + *sta* (permanecer). *Sýstema* é aquilo que permanece junto (Dicionário Etimológico). Ainda sobre a etimologia da raiz grega, a ideia é fundamentada na unificação sobre a ordem de uma série de coisas, ou seja, o conjunto de elementos interligados que formam o todo.

Vamos pensar no corpo humano como um (Todo) e o sistema respiratório como as partes, composto pela faringe, laringe, brônquios, pulmões, assim como apresentado na figura a seguir. O que isto nos ensina? Que o corpo possui a representação de algo maior e o sistema respiratório tem como objetivo manter o corpo humano por meio da troca gasosa e o ambiente externo.

Fazendo uma breve comparação, é assim no pensamento sistêmico, a essência do pensamento ou enfoque sistêmico, a ideia é de que os elementos interajam e formem um todo para atingir os seus objetivos.

Figura 4. Sistema e Corpo humano.



Fonte: <https://pixabay.com/pt/vectors/anatomia-pulm%C3%B5es-respirando-humano-145696/>. Acesso em: 3/9/2022.



Os sistemas são conjuntos integrados cujas propriedades não podem ser reduzidas apenas por partes menores. Suas propriedades essenciais, são do todo, e não de suas partes. O pensamento sistêmico é ampliação do conhecimento dirigido para algo maior.

Morin (2002) corrobora com essa ideia, concebendo um sistema como uma unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações e indivíduos. Pode-se dizer que o embasamento e o reconhecimento do pensamento sistêmico só foi possível, mais precisamente, entre as décadas de 1940 a 1960.

A ciência há muitos séculos adotava a forma mecanicista clássica como base do pensamento científico. Isso significa que pensar nas coisas era como pensar em mecanismos/sistemas fechados. Nos dias atuais, adotamos o organismo vivo como modelo, o que equivale a pensar em sistemas abertos.

Este novo processo de mudança rompeu com alguns paradigmas e conceitos considerados lineares e reducionistas na época, como a visão mecanicista, já apresentado anteriormente.

Tabela 1. Diferenças entre os pensamentos.

Pensamento Mecanicista	Pensamento Sistêmico
Partes	Todo
Objetos	Relacionamentos
Hierarquias	Redes
Linearidade	Processo
Controle	Flexibilidade
Análise	Contexto
Função	Propósito

Fonte: Elaboração própria da autora.

Ao abordar a teoria do pensamento sistêmico e sua versão, compreenderemos que esta nos apresenta uma proposta, inovadora e revolucionista, tal pensamento é considerado uma nova forma de enxergar a realidade, talvez outra maneira de repensar sobre a vida em todos os sentidos.

A inclusão deste movimento emergiu do propósito para entendimento do desenvolvimento humano, sob novas perspectivas e complexidades, ou seja, o “olhar”

antes direcionado apenas para o objetivo, agora, institui o objeto e suas interconexões, o contexto geral é considerado e assim, as relações que se estabelecem entre si.

Segundo a concepção Organísmica, as propriedades essenciais de um organismo pertencem ao todo, de maneira que nenhuma das partes as possuem, pois tais propriedades surgem justamente das interações entre as partes. Portanto, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. O Organicismo coloca o foco no entendimento das relações organizadoras sendo que a concepção de organização foi aperfeiçoada posteriormente com o conceito de auto-organização (GOMES; BOLZE; BUENO; CREPALDI, 2014 pp.3-16).

É natural que estas implicações inquietem o meio científico e o façam buscar tentar entender sobre esta nova forma epistemológica. E, é a partir disso que se reestabelecem outros caminhos para que as Redes se apoiem e considerem um novo olhar para o mundo, o ambiente e o principalmente o sujeito.

Neste sentido, Capra (2006) afirma que “não existe hierarquia na natureza e sim, redes que se formam dentro de outras redes”.

Ao pensar holisticamente, o indivíduo está inserido em um complexo universo ambientado em diferentes situações; com isto, o sujeito não é um ser apenas observável, isolado, mas sim, um conjunto de todas as suas informações. Estas informações serão necessárias e estarão interconectadas no cenário que poderá a vir se desenvolver, pois ambos estarão inteligidos, fazendo parte desse mesmo movimento/sistêmico.

Isto exigirá diferente postura, ampliação do foco e profundo entendimento, não apenas sobre o sujeito, que não é o único responsável por portador de um sintoma, mas sim, todas as outras correlações existentes entre o que mantém este sintoma vivo e permanente.

A proposta é ter uma visão ampliada sobre todas as coisas singular e repassar esta ideia a reparar como parte de algo maior. Karl Marx (1818 – 1883) já dizia: “Se o real fosse transparente, não precisaríamos da ciência, bastaria olhar para a realidade e desvendar suas tramas”.

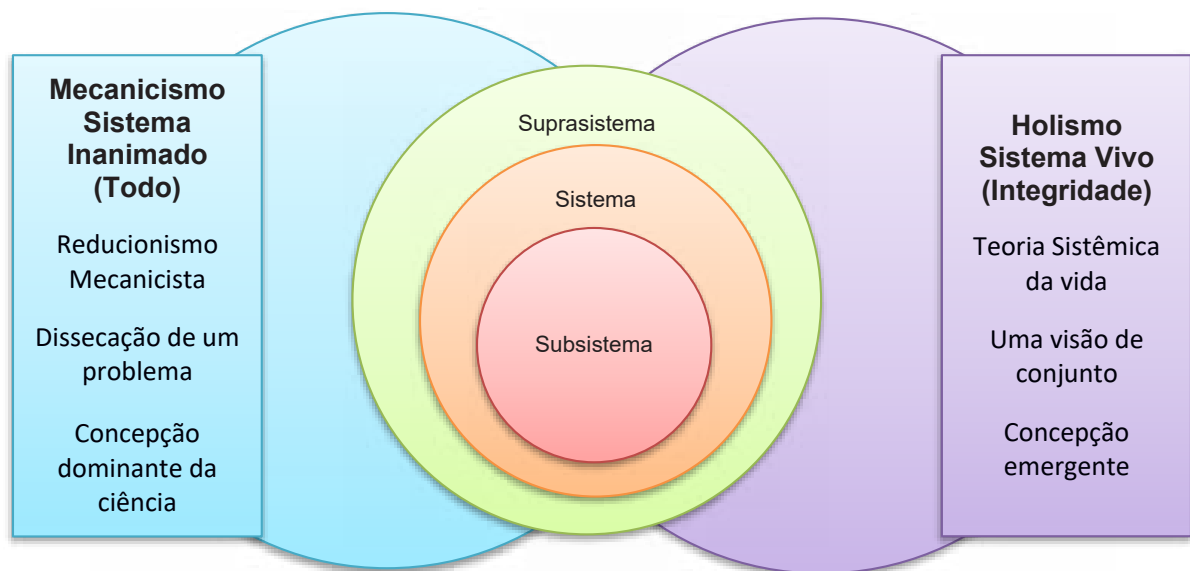
Quem nunca sentiu-se puxado por forças contrárias, como: ajo ou espero, fico ou vou, e assim por diante. Essas influências não são perceptíveis diretamente, pois atuam no nosso inconsciente e percebemos somente por meio dos seus efeitos visíveis, podendo ser saudável ou não, porque cada um só entrará em contato com estas dinâmicas de forma única/individual e pessoal.



Pensar sistematicamente é como enxergar o universo em que vivemos constituído de sistemas que dependem um do outro, pode-se considerar o Todo como inanimado e Sistema Vivo como integridade. Vejamos a seguir o que isto realmente quer nos dizer!

- » **Suprasistema:** é um sistema maior que integra ou contém sistemas pequenos, sua divisão são por unidades complexas integradas, ou seja, todas as unidades estão sob o controle desses suprasistema, sendo o executor principal.
- » **Sistema:** conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados.
- » **Subsistema:** sistema subordinado a outro.

Figura 5. Visões de mundos diferenciados.



Fonte: Elaboração própria da autora.



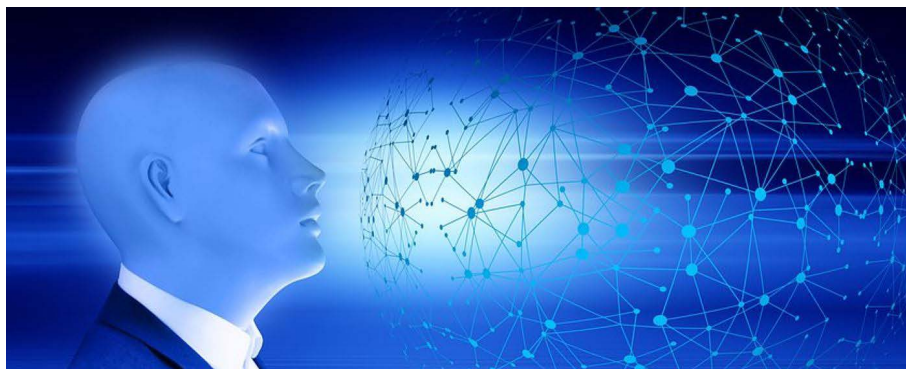
Vamos pensar em um exemplo, agora o de um sistema familiar tradicional. Pensemos em quando um membro decide casar. O sujeito, quando solteiro, exercia o papel e a função de filho(a) dentro do sistema familiar de origem (pais, irmãos). Decide unir-se a uma outra pessoa, membro de outro sistema familiar. Quando isto acontece, ambos passam a deixar seu lugar no sistema anterior e passam a constituir-se em uma família atual (casamento, mulher e filhos).

O que isto significa? Acontece que todos serão afetados pela nova construção de vida e escolhas, todos passarão por um conjunto de fatores deste novo funcionamento sistêmico, dito como uma nova estrutura constituído pela dinâmica desta nova família.

1.3. Diretrizes básicos do pensamento sistêmico

O pensamento sistêmico torna conscientes os fatos de um sistema e, portanto, todos os demais estão interconectados, influenciando umas às outras. Muitos dos problemas que enfrentamos atualmente estão interligados e interdependentes, e enxergar essas conexões promove a compreensão da realidade e dos fatos.

Figura 6. Visão Sistêmica.



Fonte: <https://pixabay.com/pt/illustrations/sistema-rede-not%c3%adcia-pessoas-3541579/>. Acesso em: 3/9/2022.

Por natureza, já temos dificuldade de enxergar o mundo de forma sistêmica, estamos apropriados de uma visão mais reducionista e simplista. É como se fosse um filme, enxergamos imagens instantâneas e não o roteiro completo.

Durante muito tempo, nós fomos ensinados a pensar os problemas de maneira fragmentada/dividida para entendê-los melhor. Essa estratégia tem suas vantagens, porém sozinhos/isolados não damos conta de resolver todos os desafios de uma grande problemática. O pensamento sistêmico rompe com esse paradigma e nos ajuda a analisar o sistema como complexo e como um todo.

O pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, pelo contrário, acredita que oferece parâmetros para o desenvolvimento humano, desde que visto como componente de um paradigma emergente.

Concomitantemente, Vasconcellos (2002) resume que o paradigma emergente é, basicamente, a mudança da primazia da objetividade, estabilidade e simplicidade para a intersubjetividade, instabilidade e complexidade. O pensamento sistêmico inclui alguns pontos importantes como a interdisciplinaridade.

O pensar sistematicamente trata-se de constituir um movimento novo, principalmente no âmbito científico, conseqüentemente propõe mudanças fundamentais a sociedade, consolidada durante este atual século.

Promove a concepção emergencial de uma nova percepção de vida, compreendimento da natureza humana em razão dos desdobramentos da ciência, os desenvolvimentos tecnológicos inseridos em vários contextos, com necessidades de administrar estruturas organizacionais coletivas e integrativas.

É a denominação dada a uma nova estruturação conceptual ou quadro de referência do processo de pensamento atualizado, mais dinâmico na realidade, seja de qualquer nível (natureza, sociedade, humanidade) pois é a produção do próprio processo para a construção deste conhecimento.



VASCONCELOS, Maria J. E. **Pensamento sistêmico**: o novo paradigma da ciência. 7. ed. Campinas – SP: Papyrus, 2002.

CAPÍTULO 2

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PENSAMENTO SISTÊMICO

Como vimos no capítulo anterior, o pensamento sistêmico é uma nova forma de abordagem para compreensão do todo, entendimento sobre os ambientes complexos e propõe soluções aos desafios do nosso tempo e da humanidade.

Sendo assim, o pensamento sistêmico visa algumas mudanças, favorecendo a atuação do pensar sistematicamente, como isto é possível? Iremos saber a partir de agora as principais características deste pensamento.

Os fundamentos a seguir são norteadores para todo o entendimento do pensar sistêmico, é como se fossem os primeiros passos na direção de uma ação mais ativa e efetiva, principalmente relativo a elaboração de uma visão não mecanicista-reducionista.

2.1. Características do pensamento sistêmico

Essas características foram descritas em forma de síntese reproduzida por Maria José Esteves de Vasconcellos (2009) em sua obra já mencionada no primeiro capítulo. Vejamos, a seguir, o que realmente é apresentado como facetas do pensamento sistêmico:

a. Das partes para o todo (mudança de perspectiva):

- » Uma das características mais usual/geral do pensamento sistêmico, pois retrata a mudança de perspectiva das partes para o todo, ou seja, os sistemas são vivos e fazem integração com o todo, neste sentido, suas partes não podem ser reduzidas às propriedades menores do sistema.
- » Suas propriedades essenciais, ou sistêmicas, são propriedades do todo e que nenhuma das partes possui (CAPRA; LUISI, 2014). Aparecem como padrões de organização característicos particulares de sistemas aos quais pertencem.
- » Quando um sistema é dividido, suas propriedades sistêmicas tanto fisicamente ou conceitualmente são totalmente destruídas, tornando-se isolados.

b. Objeto e os relacionamentos:

- » Numa visão mais mecanicista, o mundo é tido como correlação objetal, na qual os objetos interagem, existindo um relacionamento entre si.



- » Enquanto que na visão mais sistêmica, é notável que os próprios objetos são tido como redes de relacionamentos entre menores ao maiores. Para o pensamento sistêmico, as relações são primárias e os objetos são secundários (CAPRA; LUISI, 2014), ou seja, a atenção e análise vai dos objetos para os relacionamentos.
- » O que é denominado objeto, ou parte dele, é apenas uma forma padronizada abstratamente arbitrada dentro de uma trama inseparável das relações. Isto quer dizer, que analisando não há objetos ou partes em absoluto, mas formas de padrões no relacionar-se mais ou menos estáveis. Este padrão organizado cujo chamamos de sistema está em evolução permanente por meio das interações.

c. Medição do mapeamento:

- » A perspectiva para uma grande mudança sobre os objetos no que tange aos relacionamentos não tão facilmente acontece, porque vai além de um encontro da prática científica tradicionalista de uma cultura mais ocidental.
- » Capra e Luisi (2014) afirmam que “a ciência dominante diz que as coisas devem ser medidas e pesadas, porém relacionamentos não podem ser medidos e pesados, relacionamentos precisam, na verdade, ser mapeados”.
- » Portanto, mudar a percepção ou como enxergamos os objetos para os relacionamentos acontece num processo de acompanhamento por uma mudança metodológica para medição do mapeamento, ou seja, quando mapeia as relações, encontramos certas configurações muitas vezes recorrentes, que chamamos de padrões.

d. Das hierarquias para as redes:

- » Entender a realidade consiste numa capacitação para compreensão no que reside em deslocar a atenção, ou seja, como se fosse um pensar de um lado para o outro entre vários níveis mais sistêmicos, conduzido por meio de uma ampliação sobre redes de relações do mundo vivo em que estamos inseridos.
- » A percepção dessa ampliação de cadeia traduz a utilização de um pensamento em rede. Podemos pensar que construir o conhecimento, novas descrições de uma realidade, seja mundana, acabam por formatar uma teia em rede interconectada com várias concepções e novos modelos constituídos.
- » Segundo os autores Capra e Luisi (2014), “redes, ciclos e bordas ecossistêmicas são exemplos de padrões de organização que são característicos dos sistemas vivos e estão no centro das atenções da ciência sistêmica”.

e. Do conhecimento objetivo para o conhecimento contextual e epistêmico:

- » Vamos pensar que o foco no todo ao invés das partes seria necessária uma grande transformação de mudança do pensamento para a análise deste mesmo pensamento de forma mais contextual e do objetivo deste conhecimento para o contextual.
- » Conforme apresenta Capra *et al.* (2000), “as propriedades das partes são entendidas como propriedades emergentes, e não intrínsecas, e que só existem devido ao seu devido relacionamento com o todo”.
- » Assim, deve-se pensar de forma sistêmica e de forma “contextual”, simplesmente pelos fatos de que para explicarmos todas as coisas nesses termos, o seu contexto significativo explicaria todo o seu ambiente, a concepção dos sistemas como uma concepção ambientalista.

f. Estruturação de um processo:

- » A concepção mais cartesiana coincide em estruturas fundamentadas, reforça que há forças e mecanismos com os quais as mesmas interagem criando a origem aos processos.
- » Enquanto na ciência sistêmica pode-se perceber cada estruturação de forma a ser vista como manifestação do processo subjacente. Neste caso, o pensamento sistêmico mudaria toda uma perspectiva de estruturas para uma de processos interligados.
- » Nos sistemas vivos, já observamos um fluxo mais continuado desta matéria, principalmente a cada passo que a sua formulação é mantida. Assim, vemos um crescimento e declínio, regeneração e desenvolvimento. Toda esta compreensão das estruturas vivas está de forma intimamente interligada ao entendimento desses processos mais metabolizados e desenvolvidos.

g. Causalidade, linearidade e circularidade:

- » A inclusão do ambiente num contexto da sua compreensão sobre os sistemas mais complexos mostra que a cibernética iniciou a partir da observação ao notar a participação cada vez mais das relações circulares no que tange as causas e efeitos na explicação dos comportamentos e da sustentação dos sistemas mais complexos.
- » Essas relações são chamadas de *feedback loops*, ou enlaces de retroalimentação. Sem o entendimento de tais relações circulares, a compreensão do todo fica limitada.



h. Da verdade para as descrições aproximadas:

- » Poderíamos considerar que o pensamento sistêmico em sua verdadeira essência é um pensamento modelador, que admite todos os conceitos, todas as teorias e os outros modelos até hoje limitados e aproximados. Por isso, o Pensamento Sistêmico implica num deslocamento para a busca da verdade e de descrições aproximadas que serão úteis dentro de um contexto.

i. Da quantidade para qualidade:

- » O pressuposto do Pensamento Sistêmico são as propriedades dependentes de contextos, relações, formas e padrões, mensurações essas que necessitam contextualizar na rede maior de relacionamentos. Como estas formas e padrões são difíceis de serem mensurados, torna-se necessário uma atitude mais flexibilizada, envolvendo a visualização e o mapeamento. Sendo assim, pode-se pensar nos termos desses padrões, a implicação de uma mudança paradigmática na quantidade para a qualidade.

j. Do controle para cooperação, influência e ação não violenta:

- » A dominação e tortura sobre a natureza com vistas ao seu domínio e controle também pode ser encarada como uma atitude não sustentável na relação com a comunidade da vida.
- » Essas percepções acabam implicando numa necessidade de mudança rápida de atitude sob este domínio e controle da natureza, isto inclui os seres humanos, pois, para um comportamento mais cooperativo e não violento, tanto na ciência quanto na tecnologia, assim, nas organizações e na sociedade também.

2.2. Proposições sistêmicas usuais do novo pensamento sistêmico

Veremos adiante algumas proposições sistêmicas usuais que se estabelecem e estão relacionadas ao pensamento sistêmico, assim como uma rede de relações que se forma considerando criteriosa e fundamentais para um sistema:

- É processual contextual/ambiental e constrói explicações considerando o contexto ou o meio ambiente onde o evento/fenômeno se realiza, por isso diz que "todo pensamento sistêmico é pensamento ambientalista".
- A inserção ativa do sujeito/observador no processo de conhecimento.

- c. A capacidade de deslocar a própria atenção de um lado para outro entre níveis sistêmicos — diferentes níveis sistêmicos representam níveis diferentes de complexidade. As propriedades sistêmicas de um determinado nível emergem nesse nível mais particular.

Tabela 2. Critérios fundamentais de um sistema vivo.

Padrão de Organização	A incorporação/configuração de relações que determina as características essenciais do sistema;
Estrutura	A incorporação física de organização do sistema (componentes + relações);
Processo	A dinâmica envolvida na incorporação contínua do padrão de organização do sistema.

Fonte: Elaboração própria da autora.



CAPRA, F. **A teia da vida** – The Web Of Life. São Paulo: Pensamento-Cultrix LTDA, 1996.



CAPÍTULO 3

HISTÓRICO DA TEORIA GERAL DOS SISTEMAS OU T.G.S.

"Todas as partes de um organismo humano, formam um sistema".

"Portanto toda parte é começo e fim".

(HIPÓCRATES)

A Teoria Geral do Sistemas (TGS), também conhecida como Teoria dos Sistemas, atualmente abrange todas as áreas do saber/conhecimento, apresenta-se como um estudo interdisciplinar dos fenômenos em diversos sistemas de forma geral. Para Bertalanffy (1976), "sistema é um complexo de elementos em estado de interação".

Esta nova criação teórica da década de 1940 a 1960 passou a ser modelo de interpretação dos sistemas, com alguns princípios considerados por Bertalanffy como (abertos e interdependentes), foi a partir disso que concebeu a TGS alguns aspectos, ressaltando-os:

1. O todo é constituído de partes que se relacionam entre si e que uma não pode existir sem a outra.
2. A integridade das partes como condição essencial ao bom funcionamento do sistema.

Bertalanffy (1976) confere importância ao Pensamento Sistêmico como: um movimento científico por meio de suas concepções da sua Teoria Geral dos Sistemas. Vê os organismos vivos como sistemas abertos que se alimentam de um contínuo fluxo da matéria e de energia extraídas e devolvidas ao meio ambiente. Os fenômenos não podem ser considerados isolados, e sim, como parte de um conjunto inteiro.

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) estuda os princípios universais que são aplicáveis a todos os sistemas em geral, sejam eles: natureza física, biológica ou sociológica. A interação ou a relação entre os componentes, torna os elementos mutuamente interdependentes e caracteriza o sistema, diferenciando-o do aglomerado de partes independentes (VASCONCELLOS, 2010).



BERTALANFFY Ludwing. V. **Teoria geral dos sistemas**: aplicação à psicologia. In: Bertalanffy L. V. *et al.*, Editor. Teoria dos sistemas. Rio de Janeiro: FGV, 1976.



Teoria Geral dos Sistemas”, por Ludwig von Bertalanffy

https://www.youtube.com/watch?v=puy94Z_GZ2Y.

a. Tipos de sistemas:

- » Sistemas podem ser classificatórios pela sua constituição e por sua natureza. Em relação à constituição, os sistemas são:
 - › **Físicos:** coisas reais, palpáveis tipo: objetos, equipamentos e outros maquinários como computadores, carros, relógios etc.
 - › **Abstratos:** são os conceitos e ideias formadoras por diversas partes, podendo ser as áreas do conhecimento, saber, teorias, argumentos etc.
- » Os sistemas em relação à natureza podem ser:
 - › **Abertos:** quando são capazes de influenciar o ambiente ao seu redor.
 - › **Fechados:** não há interação com o ambiente ao seu redor.

b. Características dos sistemas:

- » Os sistemas possuem algumas características, apesar da formação ser por diversas partes independentes, além de atributos únicos que não existem em nenhuma das partes isoladas que o compõem, tais como:
 - › **Propósito:** pode-se considerar que os sistemas visam o atendimento de uma finalidade que não pode ser satisfeita por suas partes isoladas.
 - › **Totalidade:** os sistemas são organismos vivos e quaisquer alterações sofridas em uma de suas partes produzirá consequências em todas as demais.

c. Conceitos importantíssimos para entendimento da teoria geral dos sistemas:

- » A TGS apresenta conceitos essenciais para a sua compreensão, como:
 - › **Sistema:** organismo compondo partes independentes e interligadas.
 - › **Fronteiras:** quando os limites definem um sistema e os isola os outros.
 - › **Ambiente:** refere-se ao contexto externo no qual o sistema está localizado.
 - › **Entrada, importação ou input:** fenômeno ou causalidade que dá início ao funcionamento do sistema.



- › **Saída, exportação ou output:** consequência terminal de um funcionamento do sistema. Os resultados devem sempre ser coerentes com o propósito deste.
- › **Processamento ou throughput:** quando há o processo de converter as importações em exportações.

3.1. Da Teoria Geral dos Sistemas à Cibernética

A concepção, numa visão mais sistêmica, observa o mundo em termos das relações e de sua integração. Os sistemas, como já vimos, são um todo interligados, cujas propriedades não podem ser diminuídas a unidades pequenas.

Qualquer e todo organismo é um sistema vivo, uma totalidade integrativa. Embora possa discernir sobre as suas partes individualizada em quaisquer sistemas, a natureza do conjunto/todo é sempre diferentemente da soma de suas partes.

Outro aspecto considerável, muito importante e reconhecido, deve ser o estudo dos sistemas como uma natureza intrinsecamente dinâmica, ou seja, as formas não são estruturais e rígidas, mas manifestações flexibilizadas, embora estáveis, enquanto processos ocultos.

O aspecto dinâmico do sistema leva a conceitos como a ciência "Cibernética", que estuda os processos e mecanismos de comunicação, dos sistemas de controle nas máquinas e dos organismos vivos:

Desta forma, no final de década de 1940, Wiener escreveu sobre a Teoria da Cibernética, também chamada de "Ciência da Correção". O termo Cibernética origina-se da palavra grega *kybernetes* que significa piloto, condutor. Desta forma, tal teoria apresenta uma tendência mecanicista por sua associação com máquinas ou sistemas artificiais. A preocupação do autor era com a construção de sistemas que reproduzissem os mecanismos de funcionamento de sistemas vivos, isto é, ele propôs a construção dos chamados autômatos simuladores de vida ou máquinas Cibernéticas (VASCONCELLOS, 2010).

A Cibernética também é uma ciência, só que relativamente jovem, foi desenvolvida como citada anteriormente pelo Norbert Wiener entre os anos de 1943 e 1947, na época em que outros pesquisadores, incluindo Bertalanffy, estavam a todo vapor criando suas teorias.

Alguns conceitos que foram desenvolvidos pela Cibernética são hoje amplamente utilizados na administração de sistemas empresariais que veremos em outro momento.



Cibernética é a ciência da comunicação e do controle, seja na biosfera, seja na tecnosfera. A comunicação é que torna os sistemas integrados e coerentes e o controle é que regula seu comportamento.

A Cibernética é uma ciência interdisciplinar, que envolve sistemas de organização, de processamento de informação e de controle. É uma ciência que auxilia a compreensão de outras ciências.

Os aspectos operacionais da Cibernética estão relacionados com qualquer campo científico de estudo (como a Engenharia, a Biologia, a Física, a Sociologia, a Psicologia etc.), mas os seus aspectos formais procuram uma teoria geral que, muito embora seja abstraída de todos os campos de aplicação, é apropriada para todos eles. O campo de estudos da cibernética são os sistemas.

Como vimos e aqui reforçamos que um sistema é o conjunto de elementos dinamicamente relacionados, formando uma atividade para atingir um objetivo, operando sobre dados/energia/matéria para fornecer informação/energia/matéria.

Bertalanffy salienta que “a Cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação (transferência de informação) entre o sistema e o meio e dentro do sistema, e do controle (retroação) da função dos sistemas com respeito ao ambiente”.

Os sistemas são conjuntos coerentes de coisas. Os sistemas cibernéticos apresentam três propriedades principais:

- a. São excessivamente complexos: e devem ser focalizados por meio da caixa negra.
- b. São probabilísticos e indeterminados: devem ser focalizados por meio da estatística. Nos sistemas mais complexos, as noções estatísticas são substituídas pela pesquisa operacional ou pela Teoria da Informação.
- c. São autorregulados: portanto, devem ser focalizados por meio da retroação que garante a homeostase.

Resumindo, toda esta ideia de Cibernéticas de Ordens, como primeira, segunda, entre outras, poderíamos esquematizar desta maneira:

1ª Ordem: palavras e princípios básicos: não inclusão da autorreferência:

- » Primeira Cibernética: homeostase negativa.
- » Segunda Cibernética: homeostase positiva.



2ª Ordem: palavras e princípios básicos: autorreferência e relação.

A 1ª cibernética trataria dos processos morfostáticos, resultantes de retroação negativa ou retroação auto reguladora. Diante do desvio, a retroalimentação negativa conduz o sistema de volta a seu estado de equilíbrio homeostático, otimizando a obtenção do objetivo. A 1ª cibernética trataria da capacidade de auto-estabilização do sistema. Por outro lado, a 2ª cibernética trataria dos processos morfogenéticos, resultantes de retroação positiva ou amplificadora do desvio, amplificação que pode – caso não produza a destruição ou ruptura do sistema – promover a sua transformação, levando-o a um novo regime de funcionamento. Poderíamos dizer que a 2ª cibernética trataria da capacidade de auto-organização – no sentido de auto-mudança – do sistema, enquanto a 1ª cibernética trataria da capacidade de reorganização – no sentido de auto-manutenção – do sistema. (MATUYAMA IN VASCONCELLOS, 1995, p.105).

3.2. Abordagem Sistêmica o que é?

Esta abordagem não é tão recente assim, mas levaram anos para ela vir à tona na maneira explícita como está sendo mostrada. Anteriormente a mais clássica e usual era a que já conhecemos como cartesiana: dividir o problema e resolvê-los em partes, essa era a solução na época, os elementos eram estudados isoladamente.

A abordagem sistêmica veio quebrar esse paradigma do isolamento das partes, o contexto é preciso ser analisado integralmente, em conjunto e inteiro, totalizado:

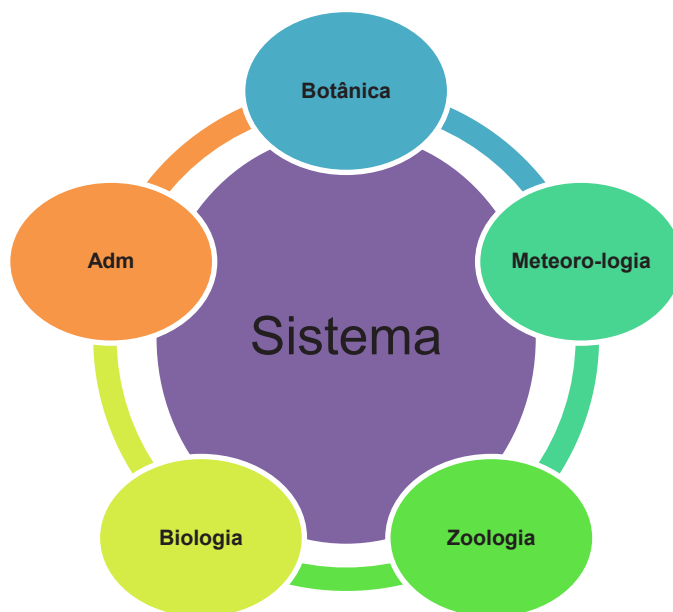
Com base nesse paradigma, cada área específica do conhecimento humano teve o seu objeto básico de estudo, cada vez menor e cada vez mais decomposto. A Física teve o átomo, a Biologia, a célula etc. No entanto, esta abordagem tornou-se insuficiente quando na Física se descobriu partícula menor que o átomo — os *quarks* — que eram difíceis de descrever, o que trouxe uma crise epistemológica à forma como a ciência estuda e se desenvolve (ARAÚJO; GOUVEIA, 2016 p.02).

O padrão de uma visão sobre o sistema como um todo indivisível, pensado nos relacionamentos interdependentes, denominado por Abordagem Sistêmica foi a solução para o dilema, gradativamente substituindo o velho conceito cartesiano:

Sob esse novo paradigma, passou-se então a estudar a relação de cada elemento com os outros próximos, concentrando-se nas interações entre os elementos. Dessa forma, enquanto que a ciência tradicional pautada na abordagem clássica focalizava o funcionamento isolado

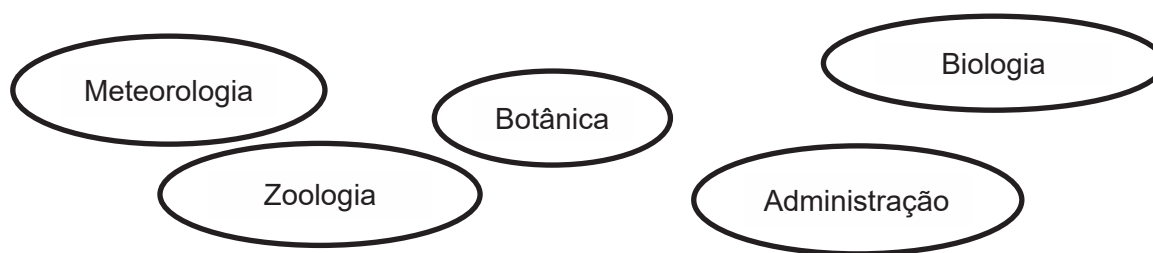
dos diversos sistemas que formam o sistema em estudo, a abordagem sistêmica aborda a interação desses sistemas menores entre eles e com o funcionamento do sistema em estudo como um todo (ARAÚJO; GOUVEIA, 2016 p. 3).

Figura 7. Abordagem clássica/tradicional.



Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 8. Abordagem Sistêmica.



Fonte: Elaboração própria da autora.

Ao analisar a figura anterior, podemos compreender claramente sobre a percepção e observação que a abordagem sistêmica integra/interliga todos os outros elementos/áreas que o compõem de forma mais globalizada, priorizando a interação entre os elementos, do que os próprios elementos, parte do princípio, o Todo para as somas de todas as partes.

Enquanto numa abordagem mais cartesiana, como a clássica, observamos os elementos separados, sem interação, cada qual com sua particularidade/individualizada. Não há trocas e comunicação, a análise é determinantemente mais isolada, pois parte do princípio dos pormenores para o todo, concentra-se numa variável de cada vez.

3.3. Norteadores da abordagem sistêmica

A abordagem sistêmica que vem rompendo paradigmas e em substituição da abordagem clássica-mecanicista apresenta alguns pressupostos importantes para o seu próprio conhecimento aprofundado:

a. Expansionismo:

- » Os sistemas são formadores de/por outros sistemas, e interagem entre si, podem ser decompostos em menores partes, sendo que essas partes não são totalmente independentes. O principal enfoque é pensar na relação de interdependência entre as partes, e as mesmas, sob um sistema como um todo. O desempenho disto dependerá desse relacionamento, e não apenas de uma parte isoladamente.

b. Pensar Sinteticamente:

- » Racionalização que utiliza o pressuposto do expansionismo como uma filosofia. A sistêmica entende que os sistemas existem dentro dos próprios sistemas, sendo explicado como parte de um sistema maior.
- » No pensamento sintético é importante compreender qual é o papel desempenhado por estas partes tornando um fenômeno maior. As partes são importantes, mas entendê-las isoladamente não será o suficiente.
- » O sistema é, portanto, maior e muito mais do que a simples soma das explicações de suas partes. A análise deste sistema é feita de forma mais dinamizada, estando relacionado à interação entre os seus elementos e o sistema, pois o relacionamento de interdependência será bastante considerado.

c. Teleologia dos propósitos:

- » Considerando um sistema como parte de um todo maior, as causas não podem ser definidas como suficientes para um dado evento acontecer. O objetivo é o estabelecimento, de uma visão probabilística, entender que os sistemas são abertos, mantendo contato com os outros sistemas nos quais estão inseridos, dificultando a relação de causa-efeito entre os eventos. Um fenômeno pode ter uma causa necessária, mas nem sempre o suficiente para o seu acontecimento.
- » Variável(eis) pode(m) existir com condição de que muitas vezes é imprevisível a sua definição. Essa possível relação acontece porque não temos o total controle do ambiente em que o evento ocorre. Como sistemas abertos que se comunicam com o meio externo, sendo este um ambiente altamente mutável e dinâmico, as

variáveis que influenciam no evento surgem e se transformam a todo o tempo, dificultando a sua definição e afirmação estática.

Tabela 3. Comparação entre os pressupostos das abordagens.

Abordagem Clássica	Abordagem Sistemica
Reduccionismo	Expansionismo
Pensamento analítico	Pensamento sintético
Mecanicismo	Teleologia

Fonte: Chiavenato, 1983, p.468.

3.4. Pressupostos da (TGS)

Como já havíamos mencionado no início deste capítulo, a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) começou ser estudada pelo biólogo Bertalanffy. Seu maior objetivo e desafio na época, era apresentar por meio do seu estudo científico uma explicativa sobre o comportamento como um organismo vivo.

Além de comprovar que a realidade é composta de sistemas, de elementos interdependentes, para compreendê-los no seu funcionamento, não podemos isolar os elementos.

Todo o seu trabalho discorre sobre as bases científicas, empíricas ou pragmáticas dos sistemas. O foco destes estudos está na produção de conceitos que permite a criação de condições para aplicações na prática:

A teoria dos sistemas de Bertalanffy, baseado em seu conhecimento biológico, procurou evidenciar inicialmente as diferenças entre sistemas físicos e biológicos. Ao tentar entender além do funcionamento isolado dos sistemas menores existentes em um ser vivo, como por exemplo, o sistema circulatório, o sistema respiratório e outros, e a importância do inter-relacionamento desses sistemas menores, entre si e com o próprio sistema maior (o sistema ser vivo), Bertalanffy conseguiu na verdade, mais do que diferenciar os sistemas, mas sim entender o funcionamento genérico de qualquer sistema existente no Universo (ARAÚJO; GOUVEIA, 2016, p. 7).

No enfoque sistêmico não é interessante analisar o sistema em partes separadamente, não faz sentido para TGS, pois um organismo/órgão interfere no funcionamento do outro e em modo geral.



Mas, o que é interessante é entender que a noção de sistema pode englobar duas grandes ideias: a relação e a organização. O sistema composto por partes e seus elementos unidos compõem a relação entre esses elementos fazendo com que adquiram uma organização, uma totalidade que revela a regra sistêmica.

Lima (2019) *apud* Morin (1977, p.101) "define a organização de um sistema como "a disposição de relações entre componentes ou indivíduos que produz uma unidade complexa ou sistema, dotado de qualidades desconhecidas ao nível dos componentes ou indivíduos".

Dessa forma, os sistemas (abertos) se caracterizam na sua generalização pelos seguintes pontos:

1. O todo sendo a soma das suas partes é superior e tem características próprias.
2. As partes integrantes de um sistema são interdependentes.
3. Os sistemas e subsistemas relacionam-se, são integrados numa cadeia hierarquizada.
4. Os sistemas como exercício de autorregulação e controle, visando a manutenção do seu equilíbrio.
5. Os sistemas influenciam o ambiente externo e vice-versa (por meio do input/output de energia e informação).
6. A autorregulação implica na capacidade de mudanças, adaptação e alterações do ambiente/meio exterior.
7. Os sistemas possuem a capacidade de alcance dos seus objetivos por meio de diferentes modos;



Abordagem sistêmica – Teoria dos Sistemas

<https://www.youtube.com/watch?v=1L864KDEmxc>

O que é a terapia sistêmica? Como ela acontece? com Marcela Aguiar | FASU – UNIGRAD <https://www.youtube.com/watch?v=OwfhTvR-aW4>.

REFERÊNCIAS

- BERTALANFFY, L. V. Teoria geral dos sistemas: aplicação à psicologia. In: BERTALANFFY, L. *et al.* (Ed.) **Teoria dos sistemas**. Rio de Janeiro: FGV, 1976.
- CALAPRICE, A. **The ultimate quotable Einstein**. Princeton University Press, 2010.
- CAPRA, F. **A teia da vida**: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006.
- CAPRA, F.; LUISI, P. L. **The systems view of life**: a unifying vision. Cambridge University Press, 2014.
- CAPRA, F.; LUISI, P. L. **A teia da vida** – the web of life. São Paulo: Pensamento-Cultrix LTDA, 1996.
- CAPRA, F.; LUISI, P. L. *et al.* **Ecoalfabetização**: preparando o terreno. Learning in the Real World, 2000.
- CAPRA, F.; LUISI, P. L. **O ponto de mutação** – a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Trad. Álvaro Cabral. 14. ed. São Paulo: Cultrix, 1995.
- CÉSPEDES, A. S. R. **A constelação familiar aplicada ao direito brasileiro a partir da lei de mediação**. Monografia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017, 58f.
- CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 48.
- COLENGUI, V. M. **O & M e qualidade total**: uma integração perfeita. 3. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.
- CORDIOLI, A. V. **Psicoterapias**: abordagens atuais. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- CURY, A. **Organização e métodos**: uma perspectiva comportamental. São Paulo: Atlas, 1983.
- FERREIRA, A. B. H. **Mini Aurélio**: o dicionário da língua portuguesa – 7. ed. São Paulo: Positivo, 2008.
- GIL, J. Portugal, **Hoje o medo de existir**. 5. ed., Lisboa: Relógio D'água Editores, 2005, pp. 7-9.
- HELLINGER, B.; HOVEL, G. T. **Constelações familiares**: o reconhecimento das ordens do amor. Trad. Eloisa Giancoli Tironi e Tsuyuko Jinno-Spelter. São Paulo: Cultrix, 2007.
- HELLINGER, B. **Ordens do amor**: um guia para o trabalho com constelações familiares. Trad. Newton de Araújo Queiroz. Rev. Heloisa Giancoli Tironi, Tsuyuko Jinno-Spelter. São Paulo: Cultrix, 2007.
- HELLINGER, B. **O amor do espírito do espírito na Hellinger Sciencia**. Patos de Minas: Atman, 2009.
- HELLINGER, B. **Bert Hellinger**: meu trabalho, minha vida. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 2020.
- LEMINSKI, P. **Distraídos venceremos**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- MARTINS, L. C. **Pensamento sistêmico na gestão de organizações (PMEs - Gestão Sistêmica de Organizações)**. Monografia de Pós-Graduação em Gestão de Micro e Pequenas Empresas da Universidade Federal de Lavras (UFLA), 2007 p.18.
- MATURANA, H. R.; VARELA, F. **A árvore do conhecimento** – as bases biológicas do entendimento humano. Trad. de Jonas Pereira dos Santos. Campinas: Editorial Psy II; 1995.
- MORIN, E. **O método 1**: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002.



- MORIN, E. **Cultura de massas no século XX**: o espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1977, p.101.
- NICHOLS, M. P.; SCHWARTZ, R. **Terapia familiar**: conceitos e métodos. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- OLDONI, F. **Direito sistêmico**: aplicações das leis sistêmicas de Bert Hellinger ao direito de família e ao direito penal. 2. ed. Santa Catarina, Manuscritos. 2018.
- OLIVEIRA, D. de P. R. de. **Sistemas, organizações e métodos**: uma abordagem gerencial. 13. ed. São Paulo, 2002.
- PERRY, T. **A carta do Cacique Seattle**. 1. ed. Rio de Janeiro: Versal Editores. 2007.
- PERRY, T. **A carta do Cacique Seattle**. In: CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 9.
- SAMPAIO NETO, A. *et. al.* **Relações e dinâmicas intrafamiliares**: olhares multidisciplinares em família. V. 1, Curitiba-PR: CRV, 2020.
- VASCONCELOS, M. J. E. **Pensamento sistêmico**: o novo paradigma da ciência. 7. ed. Campinas – SP: Papirus, 2002.
- VASCONCELOS, M. J. E. **Terapia familiar sistêmica**: bases da cibernética. São Paulo: Editorial Psy, 1995.

Sites

- ANTUNES, A. **Pensamento** – (O Real Ao Vivo). You tube, 25 de set. 2020. 1 vídeo (0,51). Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=G-pB9OU8H2Y>. Acesso em: 23 jan. 2022.
- ASSIS, M. **O ponto de mutação**. (Filme 1990). You tube 21 de abr. 2020. 1 vídeo (1:51:08). Disponível https://www.youtube.com/watch?v=Q-c5_xnRsTl. Acesso em: 28 fev. 2022.
- CANAL DO CARVALHA. **Teoria Geral dos Sistemas**”, por Ludwig von Bertalanffy. You tube 16 de mar. 2022. 1 vídeo (13,09). Disponível https://www.youtube.com/watch?v=puy94Z_GZ2Y. Acesso em: 20 mai. 2022.
- CUMULUS TV. **Um novo mundo é possível?** O pensamento complexo de Edgar Morin. You tube 1 de jun. 2020. 1 vídeo (2.27). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=ZiFQqEHH4QA>. Acesso em: 25 jan. 2022.
- EMERGIR CO. **Consciência de Pensamento Sistêmico**. You tube 27 de set. 2017. 1 vídeo (8,34). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=988JNG0oHv8>. Acesso em: 19 de mai. 2022.
- ESTEVES, M. J. **Aprendemos nossas premissas** - Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático. You tube 10 de jan. 2020. 1 vídeo (3,33). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=HPr4ybVF7A>. Acesso em: 21 fev. 2022.
- ESTEVES, M. J. **Pensamento Sistêmico**. You tube 03 de ago. 2018. 1 vídeo (24,36). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=wRuvo4CGOcU>. Acesso em: 27 jan. 2022.
- FACULDADE SUDOESTE – UNIGRAD. **O que é a terapia sistêmica? Como ela acontece?** com Marcela Aguiar. You tube 27 fev. 2019. 1 vídeo (3, 43). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=OwfhTvR-aW4>. Acesso em: 22 mar. 2022.

REFERÊNCIAS

ICDP – CURSOS E TREINAMENTO – Cursos na Baixada Santista – SP. **Filme Tempos - Modernos** – Charles Chaplin. You tube 13 de set. 2016. 1 vídeo (1:26:34). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis>. Acesso em: 18 abr. 2022.

INSTITUTO IPÊ ROXO. **Constelação Familiar**: Bert Hellinger – Uma vida (Documentário 90 anos). You tube 27 de dez. 2016. 1 vídeo (17,55). Disponível https://www.youtube.com/watch?v=l0ul_IDtRxM. Acesso em: 15 de mai. 2022.

PROFESSOR DANIEL SANTANA. **Abordagem sistêmica – Teoria dos Sistemas** (Aula 1). You tube 01 de dez. 2020. 1 vídeo (20,39). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=1L864KDEmxc> Acesso em: 18 fev. 2022.

TODAS AS FAMÍLIAS. **O que é família?** You tube 11 de abr. 2016. 1 vídeo (2,54). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=Bq1gEOIRD40>. Acesso em: 8 mar. 2022.

TV BRASIL. Caminhos da Reportagem. **Constelação Familiar**: explicando relacionamentos. You tube 12 de set. 2019. Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=cXp9TTeCfvk>. Acesso em: 20 abr. 2022.

TV PONTA VERDE – SBT. **Constelações individuais com bonecos através do movimento dos espíritos**. You tube 23 de nov. 2015. 1 vídeo (8,27). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=7MsUwI2Eq90>. Acesso em: 14 mai. 2022.

UNIVESP. **Gestão Empresarial – Organização, Sistemas e Métodos** com Marcelo Menezes. You tube 7 de mai. 2015. 1 vídeo (8,10). Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=wPQrJ-2TmDE>. Acesso em: 15 mar. 2022.

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v18n2/v18n2a02.pdf>.

http://z3950.crb.ucp.pt/biblioteca/gestaodesenv/gd19/gestaodesenvolvimento19_139.pdf.

<https://www.aacademica.org/000-032/332.pdf>.

<https://terapiannarrativa.com.br/wp-content/uploads/2020/11/pos-moderno.pdf>.

<http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/576/O.pensamento.sist%C3%AAmico.e.a.modelag>.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482003000100013.

<https://www.scielo.br/j/pe/a/RCJXQSy4sSshMHLdxL3xfqF/?lang=ptt>.

<https://sociologiadodireitounesp.blogspot.com/2014/04/ponto-de-mutacao-troca-da-visao.html>.

https://repositorio.cespu.pt/bitstream/handle/20.500.11816/127/Tese_Parte%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

<https://www.altoastral.com.br/estilo-de-vida/metodos-terapia-familiar/>.

http://issbrasil.usp.br/artigos/gso_5.pdf.

<https://www2.unifap.br/glauberpereira/files/2015/12/TGA-EBOOK2.pdf>.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2016000200011.

<https://www.scielo.br/j/ptp/a/hH3DDqjySX3GHXgYG7tJwZD/?format=pdf&lang=pt>.

http://www.profcordella.com.br/unisanta/textos/tgs31_cibernetica_e_sistemas.htm.



Figuras

Figura 1 – Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 2 – Fonte: <https://pixabay.com/pt/photos/sistema-rede-digitaliza%C3%A7%C3%A3o-nuvem-3599932/>.

Figura 3 – Fonte: <https://cantodojo.blogspot.com/2012/02/sao-3-ou-4-barras.html>.

Figura 4 – Fonte: <https://pixabay.com/pt/vectors/anatomia-pulm%C3%B5es-respirando-humano-145696/>.

Figura 5 – Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 6 – Fonte: <https://pixabay.com/pt/illustrations/sistema-rede-not%C3%ADcia-pessoas-3541579/>.

Figura 7 – Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 8 – Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 9 – Fonte: <https://filosofopsicodelico.com/2020/10/18/cogito-ergo-sum/>.

Figura 10 – Fonte: <https://pixabay.com/pt/photos/fam%C3%ADlia-o-distanciamento-social-4937226/>.

Figura 11 – <http://literalmente-literalmente.blogspot.com/2020/06/todas-as-partes-de-umorganismo-humano.html/>.

Figura 12 – Fonte: <https://blog.maxieduca.com.br/primordios-administracao-historias/>.

Figura 13 – Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 14 – Fonte: Elaboração própria da autora.

Figura 15 – Fonte: <https://pixabay.com/pt/illustrations/fam%C3%ADlia-pai-m%C3%A3e-quebra-cabe%C3%A7a-1480074/>.

Figura 16 – Fonte: <https://pixabay.com/pt/images/search/constela%C3%A7%C3%A3o%20familiar/>.

Tabelas

Tabela 1 – Diferenças entre os pensamentos.

Tabela 2 – Critérios fundamentais de um sistema vivo.

Tabela 3 – Comparação entre os pressupostos das abordagens.

Tabela 4 – Ideias e Contribuições Teóricas.

Tabela 5 – Terapia Individual X Terapia Sistêmica.

Quadros

Quadro 1 – Teorias da Administração.